2025 강원초등SW교과교육연구회(SWEET)

엔트리 활용 계기교육 수업자료

물 부족 도시 구출 게임 만들기

물 절약 교육

수업 개요

수업 요약

이 수업은 물 부족 현상을 학습하여 물의 소중함을 알고, 블록코딩 도구인 엔트리를 활용해서 물 절약 실천 방법을 학습하는 작품을 만들어 봅니다. 간단한 블록을 활용해 클릭만으로 플레이할 수 있는 클리커 게임을 만듭니다.

학습 목표

물의 소중함을 알고, 블록코딩을 활용하여 물 절약을 실천하는 게임을 만들고 실행할 수 있다.

수업 차시

2차시

프로그래밍 요소

오브젝트, 변수, 신호

준비물

인터넷 접속이 가능한 PC(컴퓨터 또는 노트북)

학습 목표

물의 소중함을 알고, 블록코딩을 활용하여 물 절약을
실천하는 게임을 만들고 실행할 수 있다.

활동 안내

활동 1 물 부족 문제 이해하기

- 물 부족 현상(가뭄) 이해하기
- 우리가 할 수 있는 일 살펴보기

활동 2 물 부족 도시 구출 게임 만들기

- 완성작 미리보기
- 엔트리 블록 코딩으로 물 부족 도시 구출 게임 만들기
- 작품 실행하기

활동 1 물 부족 문제 이해하기

여러분은 오늘 물을 언제 사용했나요?







활동 1 물 부족 문제 이해하기

우리가 물이 필요할 때, 수도꼭지를 틀면 물이 나옵니다.
만약 물이 나오지 않는다면 어떤 일이 일어날까요?



활동 1 물 부족 문제 이해하기

물 부족 현상이란?

물 부족 현상은 사용 가능한 물의 양이 사람들의 필요량보다 적어지는 상태를 말합니다.
이는 단순히 비가 오지 않는 가뭄뿐만 아니라, 인구 증가, 산업 발달로 인한 물 사용량 증가,
수질 오염 등 다양한 원인에 의해 발생합니다.



활동 1 물 부족 문제 이해하기

우리나라 지역에도 가뭄 사태가 일어나 물 부족 문제를 겪고 있습니다.



https://youtu.be/KUDlsBRymYU?si=xCrgekKpcXe7rgPm

활동 1 물 부족 문제 이해하기

물 부족 문제를 해결하기 위해 우리가 할 수 있는 일에는
어떤 것들이 있을까요?



활동 1 물 부족 문제 이해하기

우리가 실천할 수 있는 물 절약 방법 1

· 양치컵 사용

21,900L (1년)



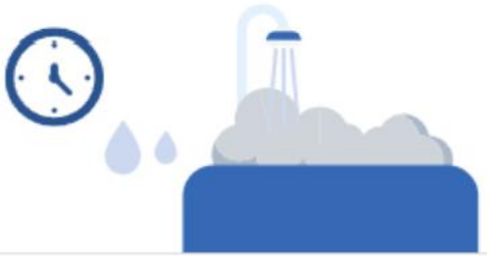
· 설거지통 사용

54,020L (1년)



· 샤워 시간 줄이기

175,200L (1년)



출처: K-water 공식 블로그

활동 1 물 부족 문제 이해하기

우리가 실천할 수 있는 물 절약 방법 2

· 절수형 변기 사용

48,545L (물절약)



· 허드렛물 재활용하기

20% (물절약)



· 세탁시 모아서 한꺼번에

20~30% (물절약)



출처: K-water 공식 블로그

활동 2 물 부족 도시 구출 게임 만들기

우리가 실천할 수 있는 물 절약 방법을 바탕으로,
엔트리로 물 부족 도시를 구출하는 게임을 만들어 봅시다.

완성작 미리보기



활동 2 물 부족 도시 구출 게임 만들기

작품 개요

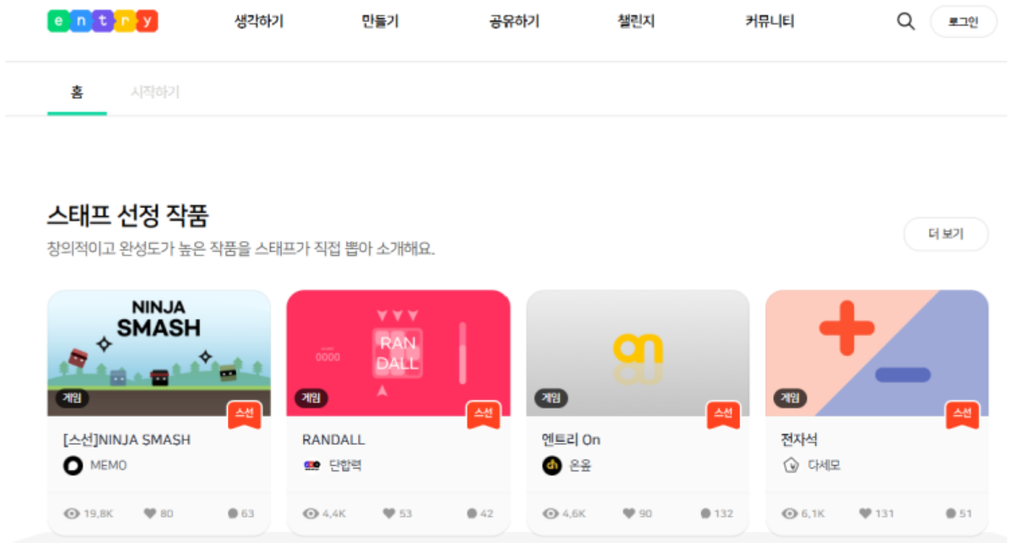
물 절약 수칙 오브젝트를 추가하고, 오브젝트를 클릭하면 물 절약 게이지가 올라가서 꽉 차면 물 부족 도시를 구출할 수 있습니다.

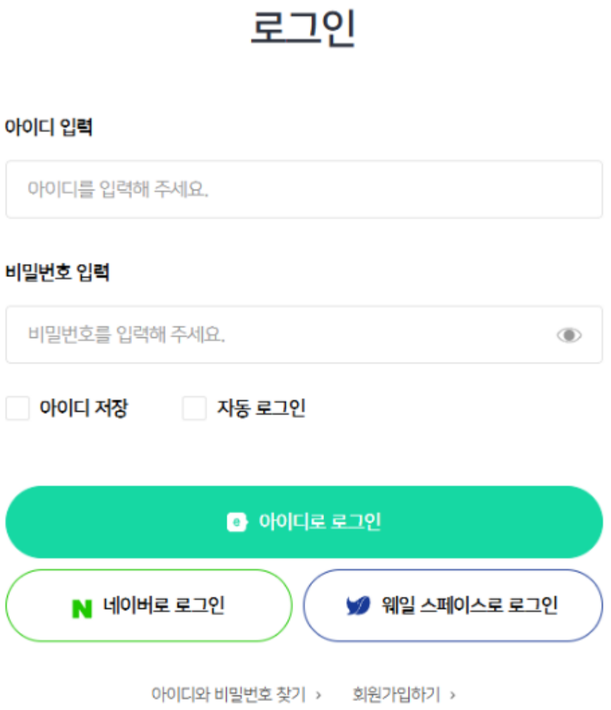




활동 2 물 부족 도시 구출 게임 만들기

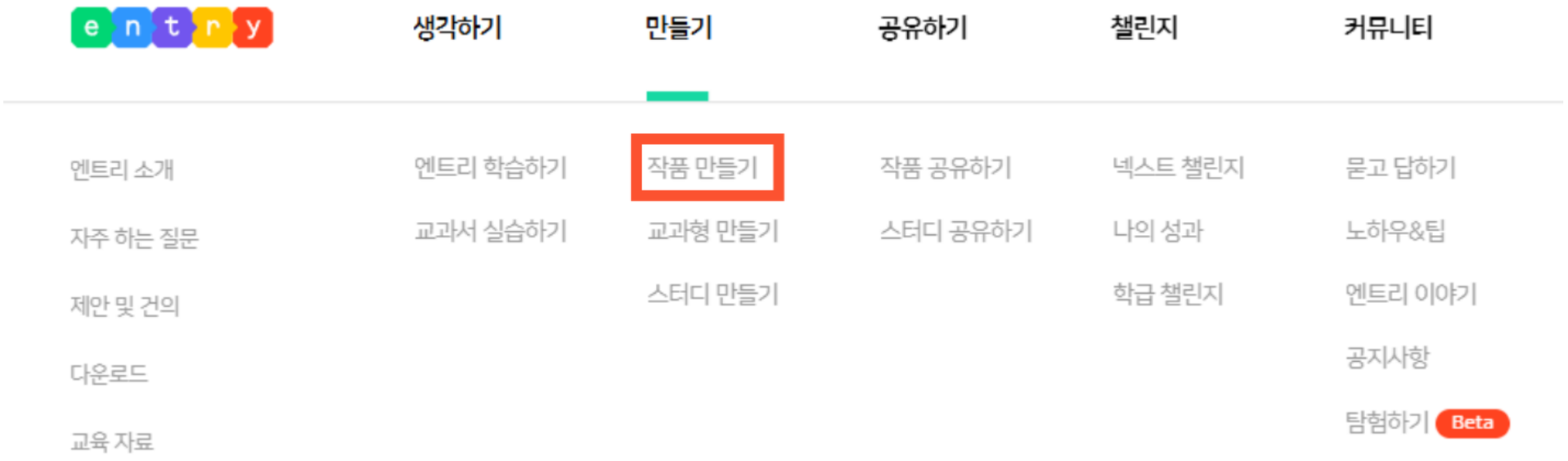
검색창에 '엔트리'를 검색하여, 엔트리 사이트에 접속하고 로그인합니다.





활동 2 물 부족 도시 구출 게임 만들기

'만들기' 메뉴에서 '작품 만들기'를 선택합니다.



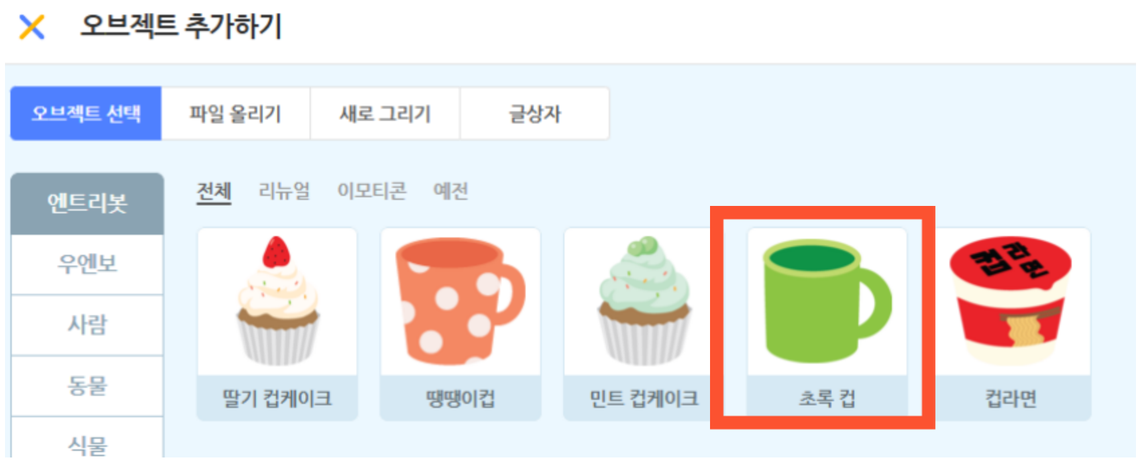
활동 2 물 부족 도시 구출 게임 만들기

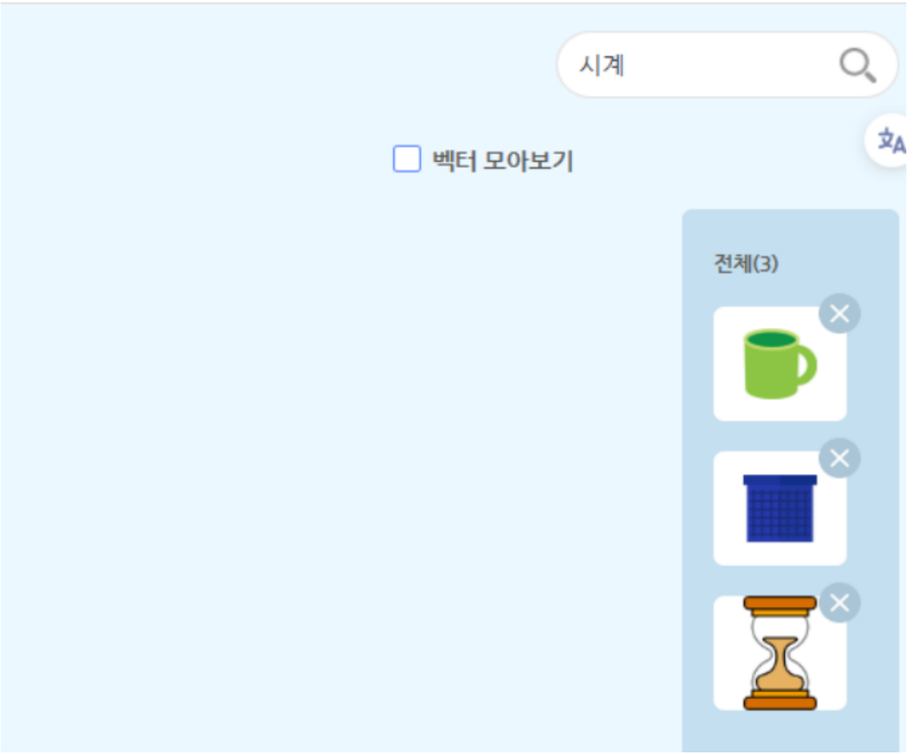
'엔트리봇'을 삭제하고, '+오브젝트 추가하기'를 클릭합니다.



활동 2 물 부족 도시 구출 게임 만들기

우측의 '검색창'을 이용하여 '초록 컵', '바구니', '모래시계'를 찾아 추가합니다.





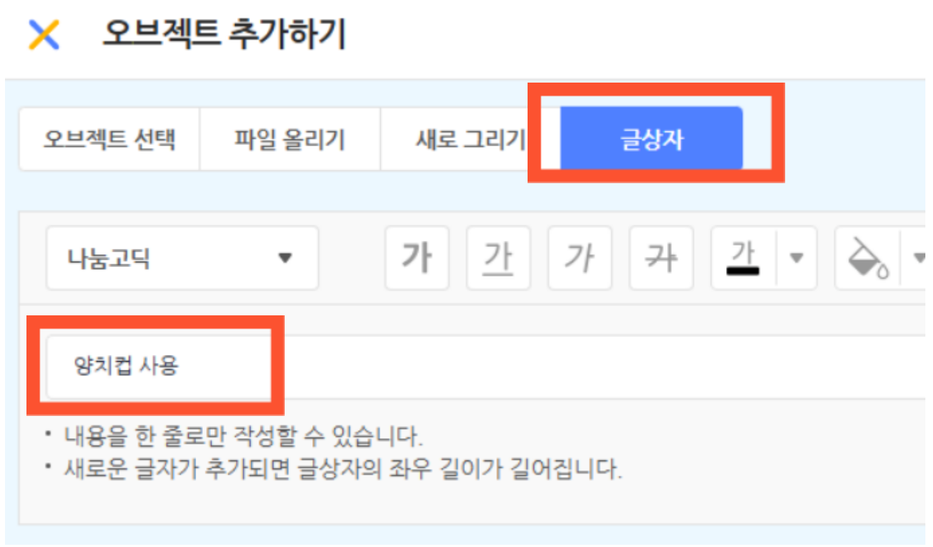
활동 2 물 부족 도시 구출 게임 만들기

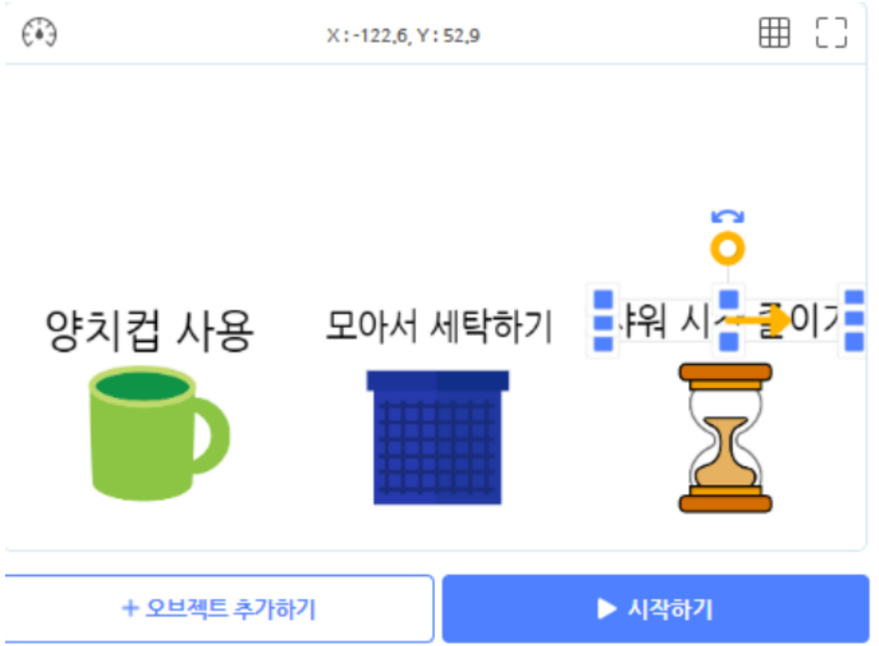
오브젝트의 크기를 다음과 같이 알맞게 조정하여 배치합니다.



활동 2 물 부족 도시 구출 게임 만들기

다시 '+오브젝트 추가하기'를 클릭하고, '글상자' 탭에서 물 절약 수칙에 알맞은 글상자의 내용을 입력하여 추가합니다.





활동 2 물 부족 도시 구출 게임 만들기

다시 '+오브젝트 추가하기'를 클릭하고, 검색창을 이용하여 '도시(2)'와 '회색 도시' 오브젝트를 찾아 추가합니다.



활동 2 물 부족 도시 구출 게임 만들기

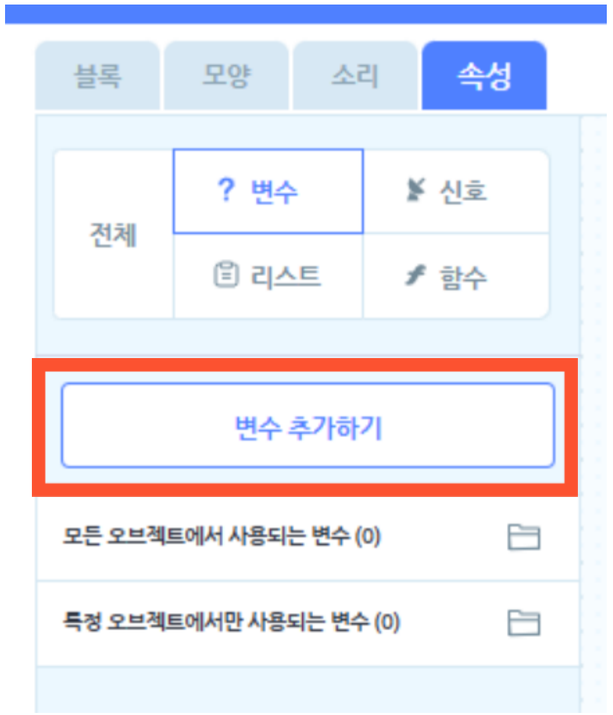
다시 '+오브젝트 추가하기'를 클릭하고, 검색창을 이용하여
'생명 게이지'와 '물방울' 오브젝트를 찾아 추가합니다.

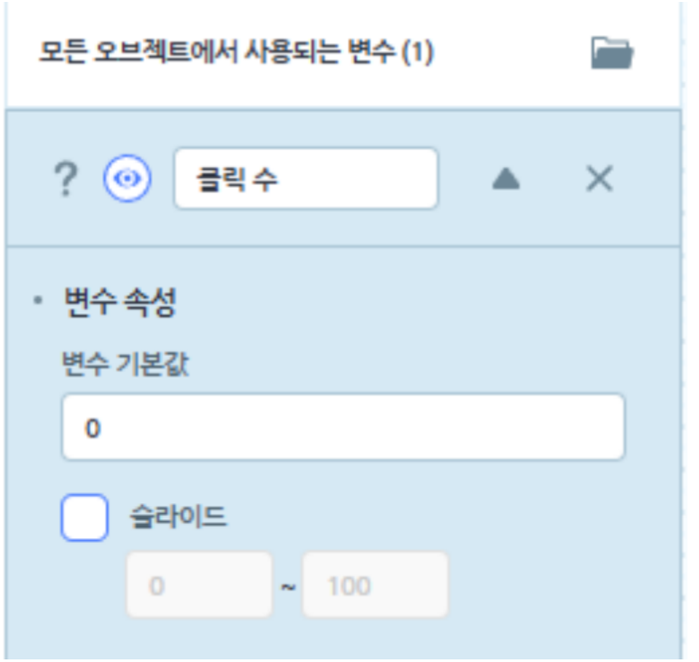




활동 2 물 부족 도시 구출 게임 만들기

'속성' 탭에서 '변수'를 추가합니다.
클릭 수를 저장하기 위해 변수 이름을 '클릭 수'로 만듭니다.





활동 2 물 부족 도시 구출 게임 만들기

안전 수칙 오브젝트들을 클릭하면,
변수에 숫자가 1, 2, 3씩 추가되도록 코딩합니다.

초록 컵 블록 2 개



모래시계 블록 2 개



바구니 블록 2 개





오브젝트를 바르게 선택한 후에
블록 코딩을 해야 합니다.

활동 2 물 부족 도시 구출 게임 만들기

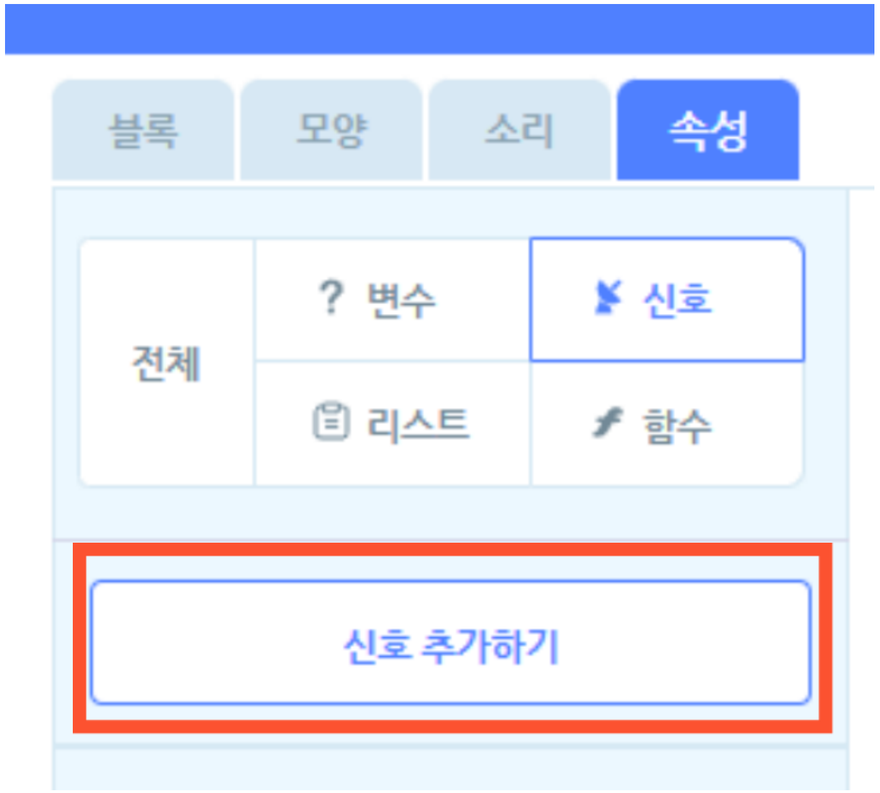
변수 '클릭 수' 값에 따라 생명 게이지의 모양이
변할 수 있도록 코딩합니다.

생명 게이지가 초록이 되면
미션 성공했다는 신호를 보냅니다.



활동 2 물 부족 도시 구출 게임 만들기

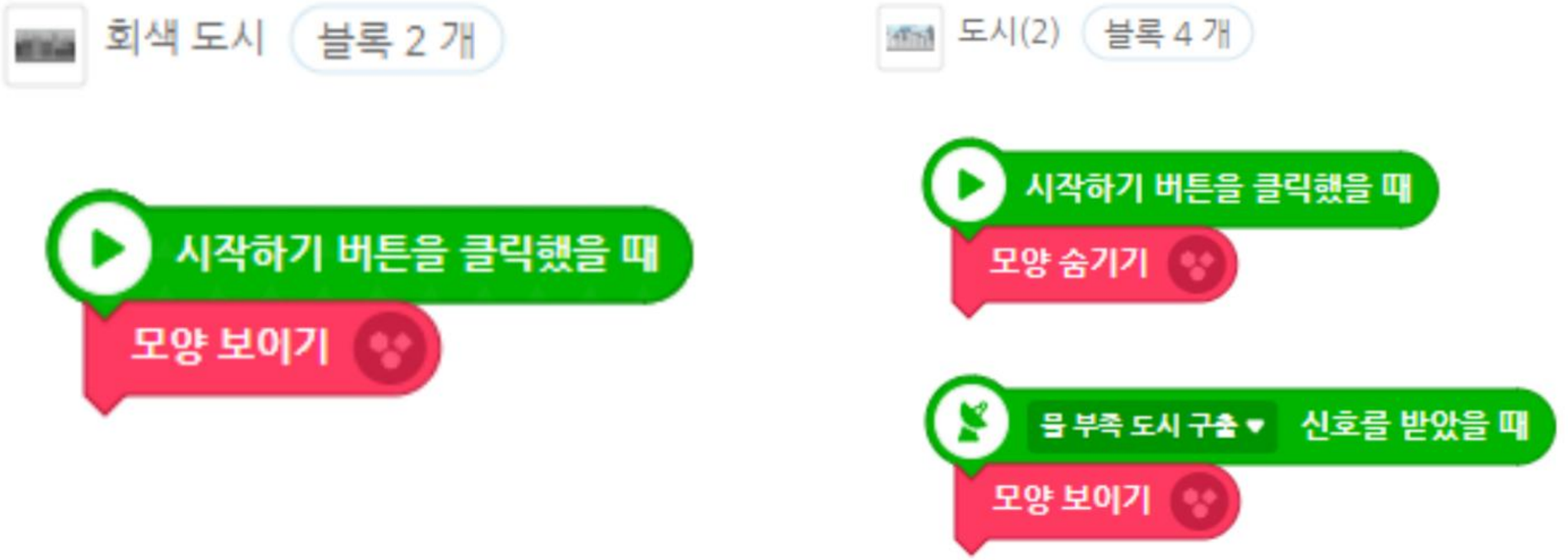
신호도 변수와 마찬가지로 '속성' 탭에서 추가할 수 있습니다.





활동 2 물 부족 도시 구출 게임 만들기

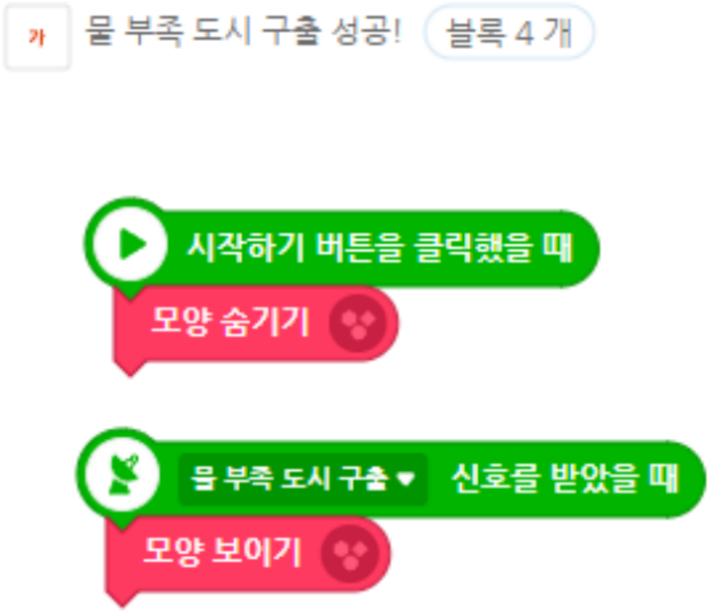
'물 부족 도시 구출' 신호를 받으면,
'회색 도시' 배경에서 -> '도시(2)' 배경으로 바뀌도록 코딩해 봅시다.



활동 2 물 부족 도시 구출 게임 만들기

'+오브젝트 추가하기'-'글상자'를 클릭해서 '물 부족 도시 구출 도시 성공!' 미션 완료 메세지를 만들어 봅시다.





활동 2 물 부족 도시 구출 게임 만들기

'시작하기'를 클릭하여, 게임이 바르게 작동되는지 확인해 봅시다.



활동 마무리

게임을 만들면서 가장 어려웠던 점이나 가장 재미있었던 점은 무엇인가요?

게임을 다시 만든다면, 어떤 부분을 더 재미있게 바꾸고 싶나요?

감사합니다